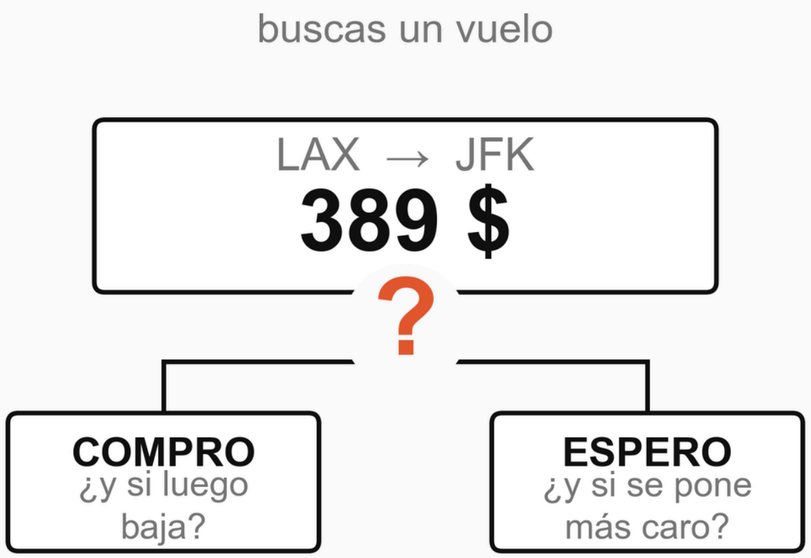
- PRÁCTICA 1 · AAGE -

¿Compro o espero?

JAIME MORALES · NICOLÁS PERNAS

¿COMPRO O ESPERO?



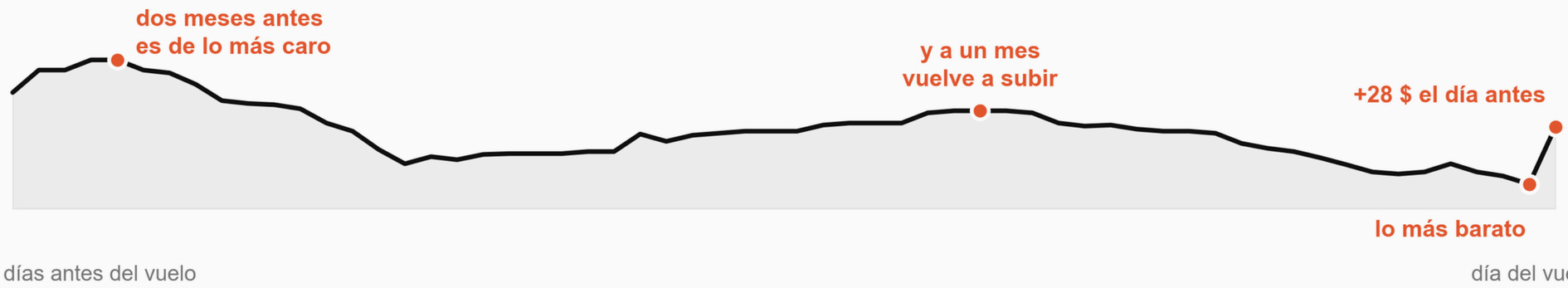
hoy se decide a ojo

y el mismo asiento cambia de precio todas las semanas

El problema

Buscas un vuelo, ves un precio y tienes que decidir en ese momento.

Ese mismo asiento cambia de precio 4 de cada 10 días. Nadie sabe si mañana estará más barato, y hoy eso se decide a ojo.



ESPERAR NO ES TAN SIMPLE

El precio del mismo vuelo, día a día

El precio no baja sin más según se acerca el vuelo: sube, baja y vuelve a subir. Entre el momento más caro y el más barato hay unos 60 $ de diferencia en el mismo asiento.

Por eso la idea de «cuanto antes, mejor» falla tantas veces.

82 millones

de búsquedas reales de vuelos

6 millones

en el corredor que estudiamos

costa a costa, ida y vuelta



12 rutas

DE DÓNDE SALE

Búsquedas reales, no simuladas

Precios de vuelos de costa a costa en Estados Unidos, recogidos día a día entre abril y octubre de 2022.

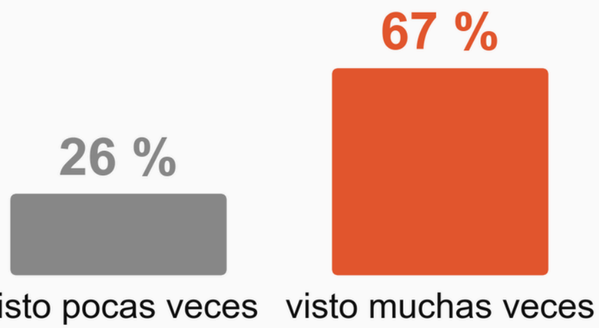
Medio millón de vuelos distintos. Cada uno aparece muchas veces, así que vemos cómo se mueve su precio hasta que despega.

el sistema contesta una de estas dos



nada de porcentajes: una respuesta

la primera etiqueta medía otra cosa



dependía de cuántas veces se vio el vuelo, no del precio

LA ETIQUETA

La decisión más delicada

Esperar significa que el precio baja al menos un 5 % en los siete días siguientes.

La primera definición, el mínimo hasta la salida, dependía de cuántas veces se había visto el vuelo: un dato que no se conoce al buscar. La ventana fija baja ese sesgo de 23 puntos a 9.

La partición es temporal, por fecha de vuelo, nunca aleatoria.

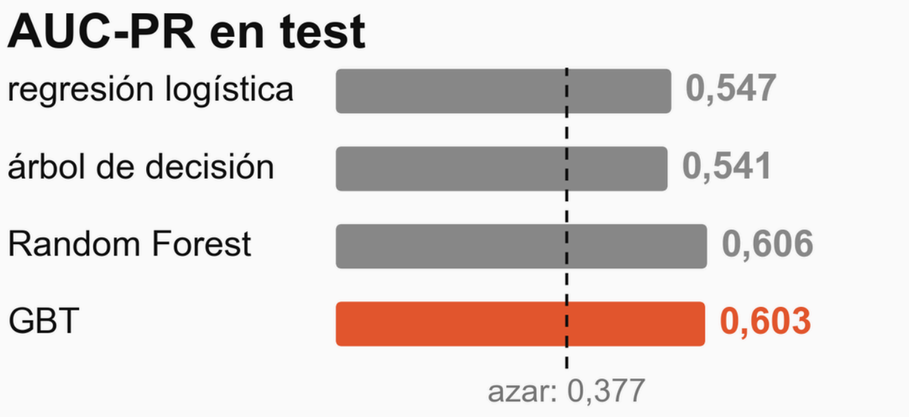
MODELOS Y RESULTADOS

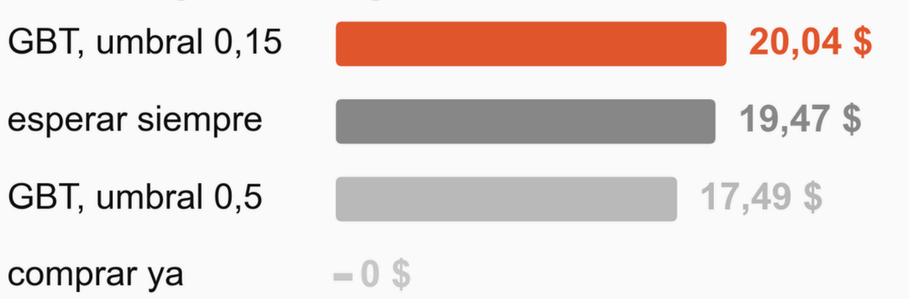
Cuatro modelos de MLlib

Regresión logística, árbol de decisión, Random Forest y GBT, con búsqueda en rejilla sobre validación.

Ganan los de árboles, como anticipaba el análisis exploratorio: las clases no eran linealmente separables.

Elegimos GBT por el criterio económico; en AUC-PR empata con Random Forest.

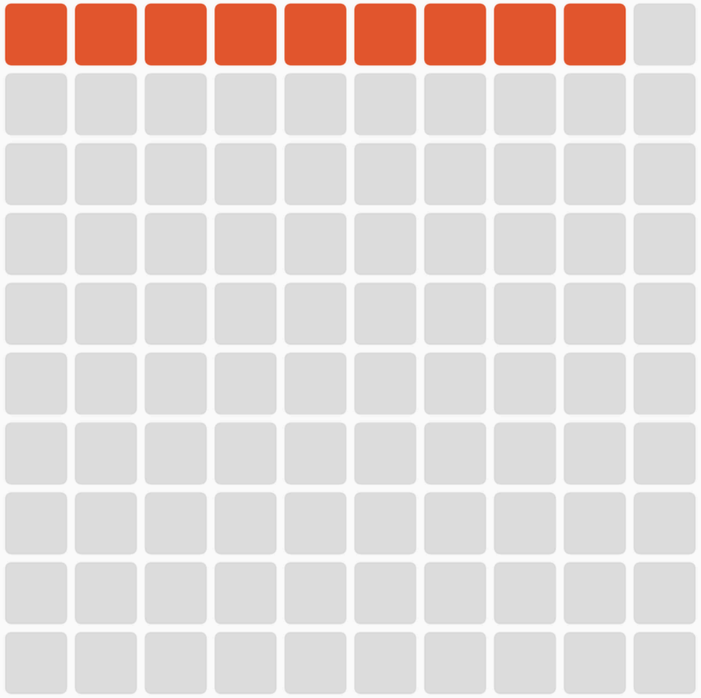




¿COMPRO O ESPERO?

de cada 100 búsquedas

en 9 dice COMPRA YA



en las otras 91 conviene esperar

DÓNDE ESTÁ EL VALOR

En las pocas veces que importa

Casi siempre conviene esperar, y para eso no hace falta ningún sistema.

Todo el valor está en esas nueve de cada cien en que toca comprar ya. El umbral lo fijamos por el ahorro, no por el F1.

las 9 de cada 100 en que dice COMPRA YA

evitan 473.000 $ de pérdidas



lo que gana de verdad

lo que renuncia

unos 6 $ por recomendación

GRACIAS

Jaime Morales Castro

Nicolás Pernas Gómez

lo que ahorra

20,04 $

en cada búsqueda, frente a comprar al momento

y de dónde sale



lo que añadió cada decisión, en dólares por búsqueda

Conclusión

Convertimos una decisión que se tomaba a ojo en una respuesta concreta y medible. Dos cosas lo explican: tratar el umbral como una decisión económica, no estadística, y usar árboles, porque el precio no sube ni baja en línea recta.

El resultado aguanta aunque descontemos el riesgo de que el vuelo se llene. Lo siguiente sería meter ese riesgo dentro de la recomendación.